



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Guía de HTML para Ingeniería Informática

Asignatura: Interacion Persona Ordenador (IPO)

Luis Augusto Silva Zendron

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Conceptos Fundamentales de HTML	3
1.1	¿Qué es una etiqueta (tag)?	3
1.2	Etiquetas de auto-cierre	3
1.3	¿Qué son los atributos?	4
1.4	Anidamiento	4
1.5	Estructura básica de un documento HTML	4
1.6	Comentarios	5
1.7	Caracteres especiales	5
1.8	Anatomía Detallada de las Etiquetas	5
2	El Documento HTML: Estructura Interna	9
2.1	Estructura completa de un documento HTML	9
2.2	¿Qué es el <head>?	9
2.3	El atributo lang	10
2.4	Meta charset	10
2.5	Meta viewport	10
2.6	El título de la página	10
2.7	Favicon	11
2.8	Meta description	11
2.9	Meta tags para redes sociales	11
2.10	Vinculación de hojas de estilos	11
2.11	Scripts	11
2.12	Charset (Juego de Caracteres)	12
3	Elementos Semánticos HTML	15
3.1	¿Por qué importa la semántica?	15
3.2	Ejemplo: Semántico vs. No semántico	15
3.3	Etiquetas semánticas principales	16
3.4	Estructura de una página HTML semántica	17
3.5	Diferencia entre y 	18
3.6	Accesibilidad y semántica	18
4	Enlaces e Hipervínculos	19
4.1	La etiqueta <a>	19
4.2	URLs vs. Rutas	19
4.3	Atributos de enlace	20
4.4	Abrir en nueva pestaña	20
4.5	Enlaces internos dentro de la página	20
4.6	Descargar archivos	20
4.7	Correo y teléfono	20

4.8	Mejores prácticas	21
4.9	Diferencia entre rutas	21
5	Tablas en HTML	23
5.1	La estructura básica de una tabla	23
5.2	Etiquetas de tabla	23
5.3	Tabla con estructura completa	24
5.4	Atributos de celda	24
5.5	Celdas fusionadas (merged cells)	24
5.6	Accesibilidad en tablas	25
5.7	Tablas complejas	25
5.8	¿Cuándo usar tablas?	25
6	Tu Primer Proyecto HTML	27
6.1	Objetivo del proyecto	27
6.2	Estructura del proyecto	27
6.3	El archivo index.html	27
6.4	Otras páginas	29
6.5	Pasos para crear tu proyecto	30
6.6	Siguientes pasos	30
6.7	Checklist de revisión	30
7	Formularios en HTML	31
7.1	¿Por qué son importantes los formularios?	31
7.2	Estructura básica de un formulario	31
7.3	Componentes principales	31
7.4	Atributos importantes de <form>	32
7.5	GET vs POST	33
7.6	Validación básica	33
7.7	Diferencia entre <input> y <button>	34
7.8	Tipos de Input en HTML5	34
8	Multimedia en HTML	39
8.1	¿Qué es multimedia?	39
8.2	Imágenes con 	39
8.3	Audio con <audio>	40
8.4	Video con <video>	41
8.5	Subtítulos y pistas de texto	41
8.6	iframes para contenido externo	42
8.7	Mejores prácticas multimedia	42
9	Accesibilidad en HTML (WCAG y ARIA)	45
9.1	¿Por qué es importante la accesibilidad?	45
9.2	Normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)	45
9.3	Semántica HTML correcta	46
9.4	Atributos alt en imágenes	46
9.5	ARIA (Accessible Rich Internet Applications)	47
9.6	Navegación por teclado	48
9.7	Contraste de colores	48
9.8	Estructura de encabezados	49
9.9	Lectores de pantalla	49
9.10	Checklist de accesibilidad básica	49
10	Atributos Avanzados (Data Attributes y Globales)	51
10.1	Atributos de datos (data-*)	51

10.2	Atributos globales	52
10.3	Atributos especiales	55
10.4	Checklist atributos avanzados	56
11	Meta Tags Avanzados (Open Graph, Twitter Cards, PWA)	57
11.1	Open Graph (OG)	57
11.2	Twitter Cards	58
11.3	PWA (Progressive Web App)	59
11.4	Meta tags para móvil	60
11.5	Meta tags SEO completos	61
11.6	Validar meta tags	61
11.7	Checklist meta tags	62

Bienvenido a la **Guía HTML para Ingeniería Informática**.

Este libro te enseñará lo esencial que necesitas saber como estudiante de Ingeniería Informática sobre **HTML (HyperText Markup Language)**. No es un manual exhaustivo, sino una introducción pragmática a los conceptos y herramientas que todo ingeniero informático debe dominar.

¿Qué es HTML?

HTML es el **lenguaje de marcado estándar** para crear páginas web. Proporciona la estructura y el significado del contenido web, mientras que CSS controla la presentación y JavaScript añade interactividad.

Como ingeniero informático, entender HTML es fundamental porque:

- **Es la base de la web:** toda página web, aplicación web y contenido digital moderno se construye sobre HTML.
- **Es simple pero poderoso:** puedes crear contenido estructurado de forma clara y semántica.
- **Te permite comunicarte con otros profesionales:** diseñadores, desarrolladores frontend y especialistas en accesibilidad hablan el lenguaje de HTML.
- **Abre puertas:** comprender HTML es el primer paso hacia desarrollo web, aplicaciones progresivas (PWA), documentos electrónicos y más.

¿Qué aprenderás?

En este libro cubriremos:

1. **Conceptos Fundamentales** — Qué son las etiquetas, atributos, y cómo se estructura un documento HTML.
2. **El Documento HTML** — La anatomía de una página: DOCTYPE, head, body, meta tags, favicon y SEO.
3. **Elementos Semánticos** — Cómo usar las etiquetas correctas para dar significado a tu contenido (encabezados, párrafos, listas, citas).
4. **Enlaces e Hipervínculos** — Cómo conectar documentos y recursos con URLs, rutas absolutas y relativas.
5. **Tablas** — Cómo estructurar datos tabulares correctamente.
6. **Tu Primer HTML** — Un proyecto práctico para poner todo junto.

Cómo usar este libro

- Cada capítulo incluye **ejemplos prácticos** que puedes copiar y experimentar.
- Los conceptos están ordenados **de lo simple a lo complejo**.
- Se recomienda seguir el orden secuencial: cada capítulo se construye sobre los anteriores.

Herramientas que necesitarás

- Un **editor de código** (VS Code, Sublime Text, Atom, etc.)
- Un **navegador web** (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- **Línea de comandos** básica (Git Bash, PowerShell o Terminal)

Eso es todo. HTML no requiere instalaciones complicadas.

📖 Próximos libros de la serie

Este libro es el **primero de una serie** sobre tecnologías web fundamentales:

1. ✓ **Guía de HTML para Ingeniería Informática** (este libro)
2. 📖 **Guía de CSS para Ingeniería Informática** (próximamente)
3. 📖 **Guía de JavaScript para Ingeniería Informática** (próximamente)

Cada libro se puede usar de forma independiente, pero se recomienda seguir el orden para una progresión lógica en el aprendizaje de desarrollo web.

Nota para docentes

Si eres un profesor usando este material para tu curso, puedes:

- Adaptarlo a tu plan de estudios
- Añadir ejercicios propios
- Crear versiones PDF para impresión
- Publicarlo en tu propio servidor web

Consúltalo con la documentación de TeachBook en la sección de recursos.

¡Empecemos!

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE HTML

En esta sección aprenderás los conceptos básicos que necesitas entender para trabajar con HTML. No es complicado, pero es importante asimilar bien estas ideas desde el principio.

1.1 ¿Qué es una etiqueta (tag)?

Una **etiqueta** es la unidad básica de HTML. Es un código que le dice al navegador cómo debe presentar o interpretar el contenido.

Una etiqueta típica tiene esta estructura:

```
<nombredeletiqueta>contenido</nombredeletiqueta>
```

Ejemplo:

```
<p>Este es un párrafo.</p>
```

Aquí, `<p>` es la **etiqueta de apertura**, `Este es un párrafo.` es el **contenido**, y `</p>` es la **etiqueta de cierre**. El navegador interpreta esto como un párrafo.

1.2 Etiquetas de auto-cierre

Algunas etiquetas no tienen contenido y se cierran a sí mismas. Se llaman **etiquetas vacías** o **auto-cerrables**:

```
  
<br>  
<input type="text">
```

Estas etiquetas no necesitan una etiqueta de cierre separada.

1.3 ¿Qué son los atributos?

Los **atributos** son propiedades adicionales que añaden información a una etiqueta. Se colocan dentro de la etiqueta de apertura.

```

```

En este ejemplo:

- `src` es el atributo que especifica la **ruta** de la imagen
- `alt` es el atributo que proporciona **texto alternativo** si la imagen no se puede cargar

Los atributos siempre tienen la forma `nombre="valor"`.

1.4 Anidamiento

Las etiquetas pueden contener otras etiquetas. Esto se llama **anidamiento**. Ejemplo:

```
<div>
  <h1>Título Principal</h1>
  <p>Este párrafo está dentro del div.</p>
</div>
```

Aquí, `<h1>` y `<p>` están **anidados** dentro del `<div>`. El orden es importante: la etiqueta que se abre primero debe cerrarse al final.

1.5 Estructura básica de un documento HTML

Cada página HTML tiene una estructura mínima:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Contenido aquí</h1>
  </body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` — le dice al navegador que es un documento HTML5
- `<html>` — la etiqueta raíz que contiene todo
- `<head>` — contiene información sobre la página (no se ve en el navegador)
- `<body>` — contiene el contenido visible de la página

1.6 Comentarios

Los **comentarios** son anotaciones en el código que el navegador ignora. Son útiles para documentar tu trabajo:

```
<!-- Esto es un comentario -->
<p>Este texto sí se ve</p>
<!-- Puedes explicar aquí qué hace esta sección -->
```

Los comentarios no aparecen en la página, solo en el código fuente.

1.7 Caracteres especiales

A veces necesitas mostrar caracteres especiales en HTML. Usa **entidades HTML**:

Carácter	Código	Uso
<	<	Menor que
>	>	Mayor que
&	&	Ampersand
"	"	Comillas dobles
'	'	Comillas simples
©	©	Símbolo de copyright
€	€	Símbolo de euro

Ejemplo:

```
<p>El precio es &lt; 10€ y la fórmula es E &gt; mc2</p>
```

Próximos capítulos cubrirán cada uno de estos conceptos en profundidad.

1.8 Anatomía Detallada de las Etiquetas

Entender la estructura completa de una etiqueta es fundamental para trabajar correctamente con HTML.

1.8.1 Partes de una etiqueta

```
<p class="importante" id="parrafo-1">Esto es contenido</p>
```

1. **Símbolo de apertura** (<) — marca el inicio
2. **Nombre de la etiqueta** (p) — define qué tipo de elemento es
3. **Atributos** (class="importante" id="parrafo-1") — información adicional
4. **Símbolo de cierre** (>) — termina la etiqueta de apertura
5. **Contenido** (Esto es contenido) — lo que se muestra o procesa
6. **Etiqueta de cierre** (</p>) — marca el final del elemento

1.8.2 Tipos de etiquetas comunes

Contenedores

Son etiquetas que contienen otras etiquetas o contenido:

```
<div>...</div>      <!-- Bloque genérico -->
<section>...</section> <!-- Sección semántica -->
<article>...</article> <!-- Artículo -->
<nav>...</nav>      <!-- Navegación -->
<header>...</header> <!-- Encabezado -->
<footer>...</footer> <!-- Pie de página -->
<main>...</main>    <!-- Contenido principal -->
```

De texto

Etiquetas que formatean texto:

```
<h1>...</h1>    <!-- Encabezado nivel 1 -->
<p>...</p>       <!-- Párrafo -->
<strong>...</strong> <!-- Texto fuerte (importante) -->
<em>...</em>     <!-- Énfasis -->
<small>...</small> <!-- Texto pequeño -->
<span>...</span>  <!-- Texto genérico inline -->
```

Vacías (auto-cerrables)

No contienen contenido ni etiqueta de cierre:

```

<input type="...">
<br>
<hr>
<meta name="..." content="...">
<link rel="..." href="...">
```

1.8.3 Jerarquía y anidamiento correcto

Las etiquetas deben anidarse correctamente:

```
<!-- ✓ CORRECTO: Los elementos se cierran en orden -->
<div>
  <p>
    <strong>Texto importante</strong> en un párrafo
  </p>
</div>

<!-- ❌ INCORRECTO: Solapamiento de etiquetas -->
<div>
  <p>
    <strong>Texto importante</p>
  </strong>
</div>
```

1.8.4 Atributos comunes en todas las etiquetas

Algunos atributos funcionan en casi cualquier etiqueta:

Atributo	Descripción	Ejemplo
id	Identificador único del elemento	id="seccion-1"
class	Clase CSS para estilos	class="destacado"
style	Estilos CSS inline	style="color: red; "
title	Texto que aparece al pasar el ratón	title="Ver más"
data-*	Datos personalizados	data-numero="42"

1.8.5 DOCTYPE y declaración HTML

El **DOCTYPE** no es realmente una etiqueta, pero es obligatorio al inicio del documento:

```
<!DOCTYPE html>
```

Esto le dice al navegador que use la especificación HTML5. En HTML versiones anteriores había varias variantes, pero en HTML5 solo existe una.

Inmediatamente después viene la etiqueta raíz:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  ...
</html>
```

El atributo `lang` especifica el idioma principal del documento (importante para accesibilidad y SEO).

1.8.6 Validación de HTML

Para verificar que tu HTML es correcto, puedes usar el validador oficial del W3C:

1. Ve a <https://validator.w3.org/>
2. Introduce tu código o URL
3. El validador te mostrará errores y advertencias

Mantener HTML válido es importante para:

- Compatibilidad entre navegadores
- Accesibilidad
- SEO (posicionamiento en buscadores)
- Mantenibilidad del código

EL DOCUMENTO HTML: ESTRUCTURA INTERNA

Cada página HTML tiene una estructura interna específica. Aunque en el navegador solo ves el contenido del `<body>`, hay mucho más que ocurre en la cabeza (`<head>`) del documento.

2.1 Estructura completa de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Título de mi página</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <meta name="description" content="Descripción breve">
  </head>
  <body>
    <h1>Contenido visible aquí</h1>
  </body>
</html>
```

2.2 ¿Qué es el `<head>`?

El `<head>` es el **encabezado del documento**. Contiene:

- **Metadatos** — información sobre la página
- **Enlaces** — a hojas de estilos, fuentes, iconos
- **Título** — lo que aparece en la pestaña del navegador
- **Scripts** — código JavaScript
- **Instrucciones** — cómo debe interpretar el navegador el contenido

El contenido del `<head>` **no aparece en la página**, solo el del `<body>`.

2.3 El atributo lang

Siempre especifica el idioma principal:

```
<html lang="es">  <!-- Español -->
<html lang="en">  <!-- Inglés -->
<html lang="fr">  <!-- Francés -->
```

Esto es importante para:

- Motores de búsqueda (SEO)
- Lectores de pantalla (accesibilidad)
- Correctores ortográficos del navegador

2.4 Meta charset

Especifica la **codificación de caracteres** del documento:

```
<meta charset="UTF-8">
```

UTF-8 es el estándar moderno y soporta todos los idiomas y símbolos. **Siempre usa UTF-8.**

2.5 Meta viewport

Hace que la página sea **responsiva** (se adapte a pantallas móviles):

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Sin esto, tu página se vería mal en móviles.

2.6 El título de la página

```
<title>Mi Primer Sitio Web</title>
```

El título aparece en:

- La pestaña del navegador
- Los resultados de búsqueda
- El historial del navegador

Regla importante: cada página debe tener un título único y descriptivo.

2.7 Favicon

El **favicon** es el pequeño icono que aparece en la pestaña del navegador:

```
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```

Puedes usar:

- `favicon.ico` — formato tradicional
- `favicon.png` — formato moderno
- `favicon.svg` — vectorial (recomendado)

2.8 Meta description

Una breve descripción de tu página que aparece en los resultados de búsqueda:

```
<meta name="description" content="Aprende HTML desde cero. Una guía práctica para  
ingenieros informáticos.">
```

Debe tener entre 150-160 caracteres para verse completa en Google.

2.9 Meta tags para redes sociales

Controla cómo aparece tu página al compartirla en redes:

```
<meta property="og:title" content="Mi Primer Sitio Web">  
<meta property="og:description" content="Descripción breve">  
<meta property="og:image" content="imagen.png">  
<meta property="og:url" content="https://ejemplo.com">
```

Estos son tags **Open Graph** usados por Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

2.10 Vinculación de hojas de estilos

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

Por convención, los enlaces CSS se ponen en el `<head>`.

2.11 Scripts

```
<script src="script.js"></script>
```

Aunque técnicamente pueden ir en el `<head>` o al final del `<body>`, generalmente se ponen al final del `<body>` para que la página cargue más rápido.

En los siguientes capítulos profundizaremos en cada uno de estos elementos.

2.12 Charset (Juego de Caracteres)

El atributo `charset` define que **juego de caracteres** (encoding) usa el documento HTML. Es fundamental para que los navegadores interpreten correctamente textos en diferentes idiomas y caracteres especiales.

2.12.1 ¿Qué es charset?

El charset especifica la **codificación de caracteres** que usa el archivo:

- **UTF-8** — Juego universal (recomendado, incluye todos los idiomas)
- **ISO-8859-1** — Caracteres latinos
- **Windows-1252** — Caracteres Windows
- **ASCII** — Caracteres básicos en inglés

2.12.2 Declarar charset en <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi Página</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Hola, mundo!</h1>
</body>
</html>
```

Regla importante: El `<meta charset>` debe ser el **primer elemento** dentro de `<head>` para que el navegador lo procese inmediatamente.

```
<!-- ✓ CORRECTO: Meta charset es el primero -->
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Página</title>
</head>

<!-- ❌ INCORRECTO: Meta charset no es el primero -->
<head>
  <title>Página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
```

2.12.3 UTF-8: El estándar universal

UTF-8 es el charset por defecto y recomendado:

- ✓ Soporta **todos los idiomas** del mundo
- ✓ Compatible con **caracteres especiales**
- ✓ Eficiente en **tamaño de archivo**
- ✓ Estándar web moderno

Ejemplos de caracteres Unicode soportados

```
<meta charset="UTF-8">

<!-- Español -->
<p>Acentos: á, é, í, ó, ú, ñ</p>

<!-- Francés -->
<p>Caracteres: ç, è, ê, ë</p>

<!-- Alemán -->
<p>Umlauts: ä, ö, ü, ß</p>

<!-- Caracteres matemáticos y símbolos -->
<p>Símbolos: © ® ™ € ¥ ± × ÷ ≠ ≤ ≥</p>

<!-- Emojis y símbolos especiales soportados -->
<p>Unicode soporta muchos caracteres especiales</p>
```

2.12.4 Problemas comunes sin charset correcto

Sin declarar charset="UTF-8", el navegador puede mal-interpretar caracteres:

```
<!-- ☹ MALO: Sin meta charset, caracteres acentuados pueden verse así:
    caracteres rotos en lugar de "Hola"
-->
<head>
  <title>Página sin charset</title>
</head>

<!-- ✓ BUENO: Con charset, todo se ve correcto -->
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página correcta</title>
</head>
```

2.12.5 Entidades HTML para caracteres especiales

Si por alguna razón necesitas caracteres especiales sin UTF-8, usa **entidades HTML**:

Carácter	Entidad	Descripción
©	©	Copyright
®	®	Marca registrada
™	™	Marca comercial
€	€	Euro
¥	¥	Yen
£	£	Libra
§	§	Sección
¶	¶	Párrafo
†	†	Puñal
‡	‡	Doble puñal

Ejemplo:

```
<p>Derechos de autor &copy; 2026 Universidad de Salamanca</p>
<!-- Se mostrará como: Derechos de autor © 2026 Universidad de Salamanca -->
```

2.12.6 Guardar archivos en UTF-8

Asegúrate de que tu **editor de texto** guarde los archivos en **UTF-8**:

VS Code

1. Haz clic en UTF-8 en la esquina inferior derecha
2. Selecciona `Save with Encoding...` → UTF-8

Otros editores

- **Notepad++** — Encoding → Encode in UTF-8
- **Sublime Text** — File → Save with Encoding → UTF-8
- **Atom** — File → Save As → Encoding: UTF-8

2.12.7 Checklist charset

- ✓ `<meta charset="UTF-8">` es el primer elemento en `<head>`
- ✓ Archivo guardado como **UTF-8** en tu editor
- ✓ Caracteres acentuados se ven correctamente en el navegador
- ✓ Emojis y símbolos especiales funcionan
- ✓ No usar charset obsoletos (ISO-8859-1, Windows-1252)

Con charset bien configurado, tu página mostrará correctamente cualquier idioma y carácter especial. En el siguiente tema aprenderás sobre otros atributos meta importantes.

ELEMENTOS SEMÁNTICOS HTML

La **semántica HTML** significa usar etiquetas que describan correctamente el significado de su contenido. No es solo sobre cómo se ve en el navegador, sino sobre qué *significa* ese contenido.

3.1 ¿Por qué importa la semántica?

Usar HTML semántico es importante para:

1. **Motores de búsqueda** — entienden mejor tu contenido para SEO
2. **Lectores de pantalla** — ayuda a personas con discapacidad visual
3. **Mantenibilidad** — tu código es más fácil de entender y modificar
4. **Accesibilidad** — cumples con estándares web importantes

3.2 Ejemplo: Semántico vs. No semántico

Incorrecto (no semántico):

```
<div>
  <div><b>Mi Artículo</b></div>
  <div>Fecha: 15 de junio</div>
  <div>Aquí va el contenido del artículo...</div>
</div>
```

Correcto (semántico):

```
<article>
  <h1>Mi Artículo</h1>
  <time datetime="2025-06-15">15 de junio</time>
  <p>Aquí va el contenido del artículo...</p>
</article>
```

3.3 Etiquetas semánticas principales

3.3.1 Estructura general

- `<header>` — encabezado de la página o sección
- `<nav>` — menú de navegación
- `<main>` — contenido principal único (solo uno por página)
- `<section>` — sección temática
- `<article>` — contenido independiente (blog post, noticia, etc.)
- `<aside>` — barra lateral o contenido relacionado
- `<footer>` — pie de página

3.3.2 Texto y contenido

- `<h1>` a `<h6>` — encabezados (h1 es el más importante)
- `<p>` — párrafo
- `<strong>` — texto importante (no es solo negrita)
- `<em>` — énfasis (no es solo cursiva)
- `<mark>` — texto resaltado
- `<small>` — texto pequeño (anotaciones, copyright)
- `<code>` — código de programación
- `<pre>` — texto preformateado

3.3.3 Listas

- `<ul>` — lista desordenada (bullets)
- `<ol>` — lista ordenada (números)
- `<li>` — elemento de lista
- `<dl>` — lista de definiciones
- `<dt>` — término a definir
- `<dd>` — definición del término

3.3.4 Citas y referencias

- `<blockquote>` — cita larga
- `<q>` — cita corta inline
- `<cite>` — referencia a una obra
- `<abbr>` — abreviatura

3.4 Estructura de una página HTML semántica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Mi Blog</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Sitio Web</h1>
    <nav>
      <a href="/">Inicio</a>
      <a href="/blog">Blog</a>
      <a href="/contacto">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Mi Primer Artículo</h2>
      <p>Contenido...</p>
    </article>
  </main>

  <aside>
    <h3>Artículos Recientes</h3>
    <ul>
      <li><a href="#">Artículo 1</a></li>
      <li><a href="#">Artículo 2</a></li>
    </ul>
  </aside>

  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mi Sitio Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

3.5 Diferencia entre `<strong>` y `<b>`

- `<strong>` — texto **importante** (semántico)
- `<b>` — texto en **negrita** (solo presentación)

Lo mismo con `<em>` vs `<i>`.

3.6 Accesibilidad y semántica

Cuando usas HTML semántico:

- Los lectores de pantalla entienden la estructura
- Los buscadores indexan mejor tu contenido
- Tu página es más fácil de mantener
- Cumples con estándares WCAG

Próximos capítulos te mostrarán cómo usar cada una de estas etiquetas en detalle.

ENLACES E HIPERVÍNCULOS

Los **enlaces** son la esencia de la web. Sin ellos, no habría forma de navegar de una página a otra. En esta sección aprenderás cómo crear y gestionar enlaces correctamente.

4.1 La etiqueta <a>

La etiqueta <a> (anchor) crea un hipervínculo. Su atributo principal es href (Hypertext REFerence):

```
<a href="https://ejemplo.com">Haz clic aquí</a>
```

El texto entre <a> y es lo que el usuario ve y puede hacer clic.

4.2 URLs vs. Rutas

Hay dos formas de especificar destinos:

4.2.1 URLs Absolutas

Dirección web completa:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>  
<a href="http://ejemplo.com/pagina.html">Página externa</a>
```

4.2.2 Rutas Relativas

Rutas dentro de tu propio sitio:

```
<a href="pagina.html">Página en el mismo directorio</a>  
<a href="carpeta/pagina.html">Página en una carpeta</a>  
<a href="../pagina.html">Página en la carpeta padre</a>  
<a href="/">Página de inicio</a>
```

4.3 Atributos de enlace

Atributo	Uso	Ejemplo
href	Destino del enlace	href="pagina.html"
target	Dónde abrir	target="_blank" (nueva pestaña)
title	Texto al pasar el ratón	title="Ver más información"
rel	Relación con el destino	rel="noopener noreferrer"
download	Descargar archivo	download="archivo.pdf"

4.4 Abrir en nueva pestaña

```
<a href="https://ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  Abrir en nueva pestaña
</a>
```

El atributo rel="noopener noreferrer" es importante por seguridad.

4.5 Enlaces internos dentro de la página

Usa id para crear enlaces a secciones:

```
<!-- Crear un destino -->
<h2 id="seccion-2">Sección 2</h2>

<!-- Crear un enlace a ese destino -->
<a href="#seccion-2">Ir a Sección 2</a>
```

4.6 Descargar archivos

```
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
<a href="imagen.png" download="mi-imagen.png">Descargar con nombre diferente</a>
```

4.7 Correo y teléfono

```
<!-- Enlace de correo -->
<a href="mailto:usuario@ejemplo.com">Enviar correo</a>

<!-- Enlace de teléfono -->
<a href="tel:+34123456789">Llamar</a>

<!-- Correo con parámetros (agrega ?subject=tema al href) -->
<a href="mailto:usuario@ejemplo.com">Enviar consulta</a>
```

4.8 Mejores prácticas

1. **Texto descriptivo** — usa texto que explique adónde lleva el enlace, no “haz clic aquí”
2. **Estructura clara** — los enlaces deben ser fáciles de identificar
3. **Validación de URLs** — verifica que los enlaces funcionen
4. **Accesibilidad** — los enlaces deben ser navegables con teclado

4.9 Diferencia entre rutas

Imagina esta estructura:

```
sitio/
├── index.html
├── pagina1.html
└── carpeta/
    └── pagina2.html
```

Desde `carpeta/pagina2.html`:

- `../index.html` → sube una carpeta, accede a `index.html`
- `../pagina1.html` → sube una carpeta, accede a `pagina1.html`
- `./archivo.html` → en la carpeta actual
- `../../archivo.html` → sube dos carpetas

En los siguientes capítulos aprenderás más sobre rutas y cómo organizarlas correctamente.

TABLAS EN HTML

Las **tablas** son elementos fundamentales para presentar datos tabulares de forma estructurada. Aunque históricamente se usaron para hacer layouts (hoy usamos CSS para eso), las tablas siguen siendo esenciales para datos reales.

5.1 La estructura básica de una tabla

```
<table>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 3</td>
    <td>Celda 4</td>
  </tr>
</table>
```

5.2 Etiquetas de tabla

Etiqueta	Significado	Uso
<table>	Define la tabla	Contenedor principal
<tr>	Table Row (fila)	Cada fila de datos
<td>	Table Data (celda)	Datos normales
<th>	Table Header (encabezado)	Celdas de encabezado
<thead>	Table Head	Agrupar encabezados
<tbody>	Table Body	Agrupar cuerpo de datos
<tfoot>	Table Footer	Agrupar pie de tabla
<caption>	Caption	Título de la tabla
<colgroup>	Column Group	Agrupar columnas
<col>	Column	Define una columna

5.3 Tabla con estructura completa

```
<table>
  <caption>Temperaturas Mensuales 2025</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Mes</th>
      <th>Mínima (°C)</th>
      <th>Máxima (°C)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Enero</td>
      <td>5</td>
      <td>15</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Febrero</td>
      <td>6</td>
      <td>16</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Promedio</td>
      <td>5.5</td>
      <td>15.5</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

5.4 Atributos de celda

Atributo	Uso	Ejemplo
colspan	Fusionar columnas	<td colspan="2">
rowspan	Fusionar filas	<td rowspan="3">
headers	Asociar a encabezados	<td headers="col1 col2">
scope	Alcance del encabezado	<th scope="col">

5.5 Celdas fusionadas (merged cells)

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th colspan="2">Calificaciones</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<td>8.5</td>
<td>9.0</td>
</tr>
</table>
```

5.6 Accesibilidad en tablas

Para hacer tablas accesibles para lectores de pantalla:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" id="mes">Mes</th>
      <th scope="col" id="temp">Temperatura</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td headers="mes">Enero</td>
      <td headers="temp">15°C</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

5.7 Tablas complejas

Las tablas complejas con múltiples niveles de encabezados pueden ser difíciles de hacer accesibles. En esos casos, considera:

1. **Simplificar la tabla** si es posible
2. **Dividirla en tablas más simples**
3. **Usar atributos de accesibilidad** como `scope` y `headers`
4. **Proporcionar alternativas** (texto descriptivo, lista, etc.)

5.8 ¿Cuándo usar tablas?

Úsalas para:

- Datos tabulares reales
- Comparativas
- Estadísticas
- Horarios

NO las uses para:

- Layouts de página (usa CSS Grid o Flexbox)

- Contenido que no es tabular
- Efectos visuales

En próximos capítulos aprenderás a estilizar tablas con CSS para hacerlas más visuales.

TU PRIMER PROYECTO HTML

Ahora que has aprendido los conceptos fundamentales, es momento de crear tu primer página web de verdad. Vamos a crear un sitio simple pero completo que combine todo lo que hemos visto.

6.1 Objetivo del proyecto

Crearás una **página web personal** que incluya:

- Estructura HTML5 correcta
- Múltiples secciones semánticas
- Navegación funcional
- Contenido formateado correctamente
- Enlaces internos y externos

6.2 Estructura del proyecto

```
mi-sitio-web/  
├── index.html  
├── sobre-mi.html  
├── proyectos.html  
├── contacto.html  
└── css/  
    └── estilos.css
```

6.3 El archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Mi Página Personal - Juan Developer</title>  
  <meta name="description" content="Bienvenido a mi página personal. Soy un  
  desarrollador web apasionado por la tecnología.">  
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

</head>
<body>
  <!-- Encabezado y navegación -->
  <header>
    <h1>Juan Developer</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="sobre-mi.html">Sobre Mí</a>
      <a href="proyectos.html">Proyectos</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section id="presentacion">
      <h2>Bienvenido</h2>
      <p>Hola, soy <strong>Juan</strong>, estudiante de Ingeniería Informática.
      ↪apasionado por el desarrollo web.</p>
      <p>En este sitio encontrarás información sobre mí y mis proyectos.</p>
    </section>

    <section id="destacados">
      <h2>Destacados</h2>
      <ul>
        <li>Programación en HTML, CSS y JavaScript</li>
        <li>Desarrollo de aplicaciones web</li>
        <li>Diseño responsivo</li>
      </ul>
    </section>

    <section id="conocimientos">
      <h2>Mis Conocimientos</h2>
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Lenguaje</th>
            <th>Nivel</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>HTML</td>
            <td>Intermedio</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>CSS</td>
            <td>Básico</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>JavaScript</td>
            <td>Básico</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </section>
  </main>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<!-- Barra lateral (opcional) -->
<aside>
  <h3>Enlaces Útiles</h3>
  <ul>
    <li><a href="https://github.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mi
↳ GitHub</a></li>
    <li><a href="https://linkedin.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mi
↳ LinkedIn</a></li>
    <li><a href="mailto:juan@ejemplo.com">Enviarme email</a></li>
  </ul>
</aside>

<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2025 Juan Developer. Todos los derechos reservados.</p>
  <p><small>Última actualización: June 2025</small></p>
</footer>
</body>
</html>

```

6.4 Otras páginas

6.4.1 sobre-mi.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sobre Mí - Juan Developer</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Juan Developer</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="sobre-mi.html">Sobre Mí</a>
      <a href="proyectos.html">Proyectos</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Sobre Mí</h2>
      <p>Soy un estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad...</p>
      <h3>Mi Recorrido</h3>
      <p>Comencé a aprender programación hace 3 años...</p>
    </article>
  </main>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<footer>
  <p>&copy; 2025 Juan Developer.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

6.5 Pasos para crear tu proyecto

1. **Crea una carpeta** llamada `mi-sitio-web`
2. **Copia el código** de `index.html` en un archivo nuevo
3. **Abre la página** en tu navegador (File → Open)
4. **Crea las otras páginas** (`sobre-mi.html`, `proyectos.html`, `contacto.html`)
5. **Verifica que los enlaces** funcionen entre páginas
6. **Valida tu HTML** en validator.w3.org

6.6 Sigüientes pasos

Una vez que tengas el HTML básico funcionando:

1. **Aprende CSS** para estilizar tu página
2. **Añade JavaScript** para interactividad
3. **Publica tu sitio** en GitHub Pages o un servidor web
4. **Sigue mejorando** tu proyecto

6.7 Checklist de revisión

- ☐ Todos los archivos están en UTF-8
- ☐ Tienes un DOCTYPE correcto
- ☐ La navegación funciona entre páginas
- ☐ Los enlaces externos abren en nueva pestaña (con `target="_blank"`)
- ☐ Tu HTML valida sin errores
- ☐ Las rutas relativas funcionan correctamente
- ☐ Usaste etiquetas semánticas (`<header>`, `<main>`, `<footer>`, etc.)

¡Felicidades! Has creado tu primer sitio web. Ahora es momento de estilizarlo y hacerlo más interesante.

FORMULARIOS EN HTML

Los **formularios** son uno de los elementos más importantes de HTML. Permiten a los usuarios interactuar con tu sitio web, enviando datos al servidor. Todo, desde login hasta búsquedas, pasa por formularios.

7.1 ¿Por qué son importantes los formularios?

Los formularios son la forma principal de:

- ✓ Recolectar información del usuario
- ✓ Procesar datos (login, registro, búsqueda)
- ✓ Permitir interacción bidireccional
- ✓ Mejorar la experiencia del usuario
- ✓ Validar datos antes de enviar al servidor

7.2 Estructura básica de un formulario

Un formulario simple tiene esta estructura:

```
<form action="/procesar" method="POST">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

7.3 Componentes principales

Un formulario completo incluye:

7.3.1 1. La etiqueta <form>

```
<form action="/procesar" method="POST">  
  <!-- Contenido del formulario -->  
</form>
```

- `action` — URL donde se envían los datos
- `method` — Método HTTP: GET o POST

7.3.2 2. Campos de entrada

```
<input type="text" name="usuario">  
<textarea name="mensaje"></textarea>  
<select name="pais">  
  <option>España</option>  
</select>
```

7.3.3 3. Etiquetas <label>

```
<label for="email">Email:</label>  
<input type="email" id="email" name="email">
```

- Hacen el formulario accesible
- Aumentan el área clicable
- Describen el campo

7.3.4 4. Botones

```
<button type="submit">Enviar</button>  
<button type="reset">Limpiar</button>  
<button type="button">Acción</button>
```

7.4 Atributos importantes de <form>

Atributo	Uso	Ejemplo
<code>action</code>	URL destino	<code>action="/login"</code>
<code>method</code>	GET o POST	<code>method="POST"</code>
<code>enctype</code>	Codificación (para archivos)	<code>enctype="multipart/form-data"</code>
<code>name</code>	Nombre del formulario	<code>name="login-form"</code>
<code>autocomplete</code>	Autocompletado	<code>autocomplete="on"</code>
<code>novalidate</code>	Sin validación HTML5	<code>novalidate</code>

7.5 GET vs POST

7.5.1 GET

- Envía datos en la URL
- Visible en la barra de direcciones
- Limitado a ~2000 caracteres
- Uso: búsquedas, filtros

```
<form action="/buscar" method="GET">
  <input type="search" name="q">
  <button>Buscar</button>
</form>
```

7.5.2 POST

- Envía datos en el cuerpo de la petición
- No visible en la URL
- Sin límite de caracteres
- Uso: login, registro, datos sensibles

```
<form action="/login" method="POST">
  <input type="email" name="email">
  <input type="password" name="password">
  <button>Entrar</button>
</form>
```

7.6 Validación básica

HTML5 permite validación nativa sin JavaScript:

```
<form>
  <input type="email" required>      <!-- Obligatorio -->
  <input type="url" required>        <!-- Debe ser URL -->
  <input type="number" min="1" max="100"> <!-- Rango numérico -->
  <input type="text" pattern="[A-Z]{3}"> <!-- Patrón personalizado -->
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

7.7 Diferencia entre <input> y <button>

```
<!-- Input: solo envía datos -->
<input type="submit" value="Enviar">

<!-- Button: más flexible -->
<button type="submit">Enviar</button>
```

<button> es más recomendado porque:

- ✓ Permite contenido HTML dentro
- ✓ Más fácil de estilizar
- ✓ Mejor accesibilidad

En los próximos temas aprenderás:

1. **Tipos de input** — Email, contraseña, fecha, etc.
2. **Validación** — Reglas de validación HTML5
3. **Elementos avanzados** — Textarea, select, datalist
4. **Accesibilidad** — Hacer formularios accesibles
5. **Mejores prácticas** — Seguridad y UX

7.8 Tipos de Input en HTML5

HTML5 proporciona muchos tipos de <input> especializados que ofrecen validación automática y mejor experiencia de usuario. Cada tipo tiene un propósito específico.

7.8.1 Tipos de entrada más comunes

1. Text (Texto simple)

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre">
```

- Texto simple de una línea
- Uso: nombres, direcciones, etc.

2. Email

```
<input type="email" name="email" required>
```

- Valida formato de email automáticamente
- En móviles muestra teclado email (@)
- Uso: registros, login

3. Password (Contraseña)

```
<input type="password" name="pass" required>
```

- Oculta el texto mientras se escribe
- Los navegadores pueden guardar/recuperar
- Uso: login, registro

4. Number (Número)

```
<input type="number" name="edad" min="18" max="120">
```

- Solo números
- Validación de rango (min/max)
- En móviles muestra teclado numérico
- Atributos: min, max, step

5. Tel (Teléfono)

```
<input type="tel" name="telefono" pattern="[0-9]{9}">
```

- En móviles muestra teclado de teléfono
- No valida formato automáticamente
- Uso: números de teléfono

6. URL

```
<input type="url" name="sitio" required>
```

- Valida que sea una URL válida
- Uso: sitios web, enlaces

7. Date (Fecha)

```
<input type="date" name="nacimiento">
```

- Selector de fecha integrado
- En navegadores modernos abre un datepicker
- Formato: YYYY-MM-DD
- Atributos: min, max

8. Time (Hora)

```
<input type="time" name="hora">
```

- Selector de hora
- Formato: HH:MM
- Uso: horarios, reservas

9. Search (Búsqueda)

```
<input type="search" name="q" placeholder="Buscar...">
```

- Optimizado para búsquedas
- En algunos navegadores muestra botón X para limpiar
- Uso: barras de búsqueda

10. Range (Rango)

```
<input type="range" name="volumen" min="0" max="100" value="50">
```

- Control deslizante
- Valor entre min y max
- Uso: volumen, brillo, zoom

11. Checkbox (Casilla)

```
<label>  
  <input type="checkbox" name="aceptar" value="si">  
  Acepto los términos  
</label>
```

- Selecciona/deselecciona
- Puede estar marcado o no
- Atributo: checked

12. Radio (Opción única)

```
<label>  
  <input type="radio" name="genero" value="masculino"> Masculino  
</label>  
<label>  
  <input type="radio" name="genero" value="femenino"> Femenino  
</label>
```

- Solo una opción puede estar seleccionada
- Mismo name agrupa las opciones

- Uso: elegir una entre varias

13. File (Archivo)

```
<input type="file" name="documento" accept=".pdf,.doc">
```

- Abre explorador de archivos
- Atributo accept filtra extensiones
- Para múltiples: multiple

14. Color (Color)

```
<input type="color" name="color" value="#FF0000">
```

- Selector de color
- Retorna valor hexadecimal
- Uso: temas personalizados

15. Hidden (Oculto)

```
<input type="hidden" name="token" value="abc123">
```

- No se muestra al usuario
- Se envía con el formulario
- Uso: tokens, IDs internos

7.8.2 Tabla de referencia rápida

Tipo	Validación	Teclado Móvil	Uso
text	No	Texto	General
email	Sí	Email (@)	Emails
password	No	Texto	Contraseñas
number	Sí	Numérico	Números
tel	No	Teléfono	Teléfonos
url	Sí	URL (.)	URLs
date	Sí	Datepicker	Fechas
time	No	Hora	Horas
search	No	Búsqueda	Búsquedas
range	No	Deslizador	Rangos
checkbox	No	-	Múltiples
radio	No	-	Una opción
file	No	-	Archivos
color	No	-	Colores
hidden	No	-	Datos ocultos

7.8.3 Atributos comunes para inputs

```
<input
  type="text"
  name="usuario"           <!-- Nombre del campo -->
  id="username"           <!-- ID único -->
  value="juan"            <!-- Valor inicial -->
  placeholder="Tu nombre" <!-- Sugerencia -->
  required                <!-- Obligatorio -->
  disabled                <!-- Deshabilitado -->
  readonly                <!-- Solo lectura -->
  autocomplete="on"       <!-- Autocompletado -->
  maxlength="50"          <!-- Máximo de caracteres -->
  minlength="3"           <!-- Mínimo de caracteres -->
>
```

7.8.4 Mejor práctica: Siempre usar <label>

```
<!-- ✓ CORRECTO -->
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">

<!-- ✗ INCORRECTO -->
Email: <input type="email" name="email">
```

Las etiquetas:

- ✓ Hacen el formulario accesible
- ✓ Aumentan el área clickeable
- ✓ Mejoran la experiencia de usuario

MULTIMEDIA EN HTML

Los elementos multimedia permiten integrar imágenes, audio y video directamente en tus páginas HTML. HTML5 proporciona etiquetas nativas sin necesidad de plugins externos.

8.1 ¿Qué es multimedia?

Multimedia se refiere a:

-  **Imágenes** — PNG, JPG, SVG, WebP
-  **Audio** — MP3, OGG, WAV
-  **Video** — MP4, WebM, OGG
-  **Contenido incrustado** — iframes, maps

8.2 Imágenes con

La etiqueta más básica:

```

```

Atributos importantes:

- `src` — Ruta de la imagen (obligatorio)
- `alt` — Texto alternativo (obligatorio para accesibilidad)
- `width / height` — Dimensiones
- `loading="lazy"` — Carga perezosa

8.2.1 Imágenes responsivas

Para que las imágenes se adapten a diferentes pantallas:

```

```

- `srcset` — Lista de imágenes según ancho
- `sizes` — Qué imagen usar según viewport
- El navegador elige automáticamente

8.2.2 Elemento `<picture>` para control total

```
<picture>
  <source media="(min-width: 1200px)" srcset="imagen-grande.jpg">
  <source media="(min-width: 600px)" srcset="imagen-media.jpg">
  
</picture>
```

Uso: diferentes imágenes según dispositivo o formato.

8.3 Audio con `<audio>`

Reproducción de audio nativa:

```
<audio controls>
  <source src="cancion.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="cancion.ogg" type="audio/ogg">
  Tu navegador no soporta audio HTML5.
</audio>
```

Atributos:

- `controls` — Muestra controles de reproducción
- `autoplay` — Reproduce automáticamente
- `loop` — Repetición continua
- `muted` — Silenciado por defecto
- `preload="auto|metadata|none"` — Cómo cargar

Formatos:

- MP3 — Compatible con todos
- OGG — Alternativa libre

- WAV — Alta calidad

8.4 Video con <video>

Reproducción de video nativa:

```
<video controls width="640" height="360">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  Tu navegador no soporta video HTML5.
</video>
```

Atributos:

- controls — Controles de reproducción
- poster="imagen.jpg" — Imagen previa
- autoplay — Reproduce automáticamente
- loop — Repetición
- muted — Silenciado
- preload — Cómo cargar

Formatos:

- MP4 — Mejor compatibilidad
- WebM — Mejor compresión
- OGG — Alternativa libre

8.5 Subtítulos y pistas de texto

```
<video controls>
  <source src="video.mp4">
  <track kind="subtitles" src="subtitulos-es.vtt" srclang="es" label="Español">
  <track kind="subtitles" src="subtitulos-en.vtt" srclang="en" label="English">
  <track kind="captions" src="captions.vtt" srclang="es">
</video>
```

Tipos de track:

- subtitles — Traducción del diálogo
- captions — Transcripción completa (incluyendo sonidos)
- descriptions — Descripción para usuarios con discapacidad visual

8.6 iframes para contenido externo

```
<iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  width="560"
  height="315"
  frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Atributos de seguridad:

- sandbox — Restricciones de seguridad
- allow — Permisos específicos

Ejemplo seguro:

```
<iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  sandbox="allow-playback allow-same-origin"
  title="Video de YouTube">
</iframe>
```

8.7 Mejores prácticas multimedia

8.7.1 Haz multimedia accesible

```

<audio controls>
  <source src="podcast.mp3">
  <p>Tu navegador no soporta audio.</p>
</audio>
```

8.7.2 Usa formatos múltiples

```
<video controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
</video>
```

8.7.3 Optimiza imágenes

- Usa la herramienta responsiva srcset
- Comprime sin perder calidad
- Considera WebP como alternativa moderna

8.7.4 ? Lazy loading

```

```

8.7.5 ? Evita

- Audio/video que se reproduce automáticamente sin permiso
- Imágenes sin atributo `alt`
- Contenido multimedia sin alternativas de texto

En los próximos temas aprenderás:

1. Imágenes responsivas en detalle
2. Optimización de multimedia
3. Integración con JavaScript
4. Accesibilidad en multimedia

ACCESIBILIDAD EN HTML (WCAG Y ARIA)

La **accesibilidad web** significa crear sitios que todos puedan usar, incluyendo personas con discapacidades. Es un derecho, una responsabilidad legal y una buena práctica de ingeniería.

9.1 ¿Por qué es importante la accesibilidad?

1. **Inclusión** — Beneficia a ~15% de la población mundial con discapacidades
2. **Legal** — Muchos países tienen leyes que exigen accesibilidad (ADA en USA, AODA en Canadá)
3. **SEO** — Google premia sitios accesibles
4. **Negocio** — Llega a más usuarios
5. **Calidad** — Código más semántico y mantenible

9.2 Normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Las pautas WCAG 2.1 definen tres niveles:

- **A** — Cumplimiento básico
- **AA** — Cumplimiento intermedio (recomendado)
- **AAA** — Cumplimiento máximo

Principios fundamentales (POUR):

1. **Percibible** — Información perceptible
2. **Operable** — Navegación por teclado
3. **Understandable** — Contenido comprensible
4. **Robust** — Compatible con tecnologías asistivas

9.3 Semántica HTML correcta

El primer paso es usar las **etiquetas HTML correctas**:

```
<!-- ✓ CORRECTO: Semántico -->
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/inicio">Inicio</a></li>
      <li><a href="/acerca">Acerca de</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h1>Título del artículo</h1>
    <p>Contenido...</p>
  </article>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026</p>
</footer>

<!-- ❌ INCORRECTO: Divs genéricos -->
<div class="header">
  <div class="nav">
    <div class="menu">...</div>
  </div>
</div>
```

Etiquetas semánticas importantes:

- <header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <aside>, <footer>
- <h1> a <h6> para encabezados (en orden)
- <label> para campos de formulario
- <table> para datos tabulares

9.4 Atributos alt en imágenes

El atributo alt es **obligatorio** y crítico:

```
<!-- ✓ BUENO: Descripción meaningful -->


<!-- ✓ ACEPTABLE: Imagen decorativa -->


<!-- ❌ MALO: Sin descripción -->

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<!-- MALO: Redundante -->
 <!-- "foto" no es útil -->
```

Regla: Si la imagen comunica información, describe qué dice. Si es puramente decorativa, usa `alt=""`.

9.5 ARIA (Accessible Rich Internet Applications)

ARIA proporciona **atributos** para describir rol, estado y propiedades de elementos:

9.5.1 Roles ARIA

```
<!-- Definir rol de un elemento -->
<div role="button" onclick="hacer_algo()">Clic aquí</div>

<div role="alert">¡Advertencia importante!</div>

<div role="navigation">...</div>

<div role="search">...</div>
```

9.5.2 Etiquetas y descripciones

```
<!-- aria-label: etiqueta invisible -->
<button aria-label="Cerrar menú">x</button>

<!-- aria-labelledby: referencia a otro elemento -->
<h2 id="dialogo-titulo">Confirmar acción</h2>
<div role="dialog" aria-labelledby="dialogo-titulo">
  ¿Estás seguro?
</div>

<!-- aria-describedby: descripción adicional -->
<input type="password" aria-describedby="pwd-hint">
<p id="pwd-hint">Mínimo 8 caracteres, incluir números</p>
```

9.5.3 Propiedades de estado

```
<!-- aria-expanded: expandido/colapsado -->
<button aria-expanded="false" aria-controls="menu">Menú</button>
<div id="menu" hidden>Opciones...</div>

<!-- aria-current: página actual -->
<nav>
  <a href="/inicio" aria-current="page">Inicio</a>
  <a href="/acerca">Acerca de</a>
</nav>

<!-- aria-disabled: deshabilitado -->
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<button aria-disabled="true">No disponible</button>

<!-- aria-live: actualizaciones en vivo -->
<div aria-live="polite" aria-atomic="true">
  Nuevos mensajes cargados...
</div>
```

9.6 Navegación por teclado

9.6.1 Orden de tabulación

```
<!-- Usa tabindex=0 para elementos interactivos no estándar -->
<div tabindex="0" role="button">Clickable</div>

<!-- Evita tabindex positivo (rompe el orden natural) -->
<!-- ❌ MALO: tabindex="1", tabindex="2", etc. -->

<!-- Para remover de la navegación por teclado -->
<div tabindex="-1">No navegable por teclado</div>
```

9.6.2 Focus visible

```
<!-- Asegúrate de que el focus sea visible -->
<style>
  button:focus {
    outline: 2px solid blue;
    outline-offset: 2px;
  }
</style>

<!-- ❌ MALO: Remover el outline sin alternativa -->
button:focus {
  outline: none; /* Nunca hagas esto solo */
}
```

9.7 Contraste de colores

WCAG AA requiere:

- **Normal:** ratio 4.5:1
- **Grande:** ratio 3:1

```
<!-- ✓ BUENO: Contraste suficiente -->
<p style="color: #000; background: #fff;">Texto de alto contraste</p>

<!-- ❌ MALO: Contraste insuficiente -->
<p style="color: #ccc; background: #ddd;">Difícil de leer</p>
```

9.8 Estructura de encabezados

```
<!-- ✓ CORRECTO: Jerarquía lógica -->
<h1>Título principal de la página</h1>

<section>
  <h2>Sección 1</h2>
  <h3>Subsección 1.1</h3>
  <h3>Subsección 1.2</h3>
</section>

<section>
  <h2>Sección 2</h2>
</section>

<!-- ❌ INCORRECTO: Saltos de nivel -->
<h1>Título</h1>
<h3>Salto directo a h3</h3> <!-- Confuso para lectores de pantalla -->
```

9.9 Lectores de pantalla

Los usuarios ciegos/visuales usan lectores como:

- NVDA (gratuito, Windows)
- JAWS (Windows)
- VoiceOver (macOS/iOS)
- TalkBack (Android)

Consejo: prueba tu sitio con NVDA para verificar accesibilidad.

9.10 Checklist de accesibilidad básica

- ✓ Usa etiquetas HTML semánticas
- ✓ Todo contenido visual tiene atributo `alt`
- ✓ Formularios tienen etiquetas `<label>`
- ✓ Contraste de color $\geq 4.5:1$
- ✓ Navegable por teclado (Tab, Enter, Escape)
- ✓ Focus visible en todos los elementos interactivos
- ✓ Encabezados en orden jerárquico
- ✓ Videos tienen subtítulos y descripciones
- ✓ Enlaces tienen texto descriptivo (no “clic aquí”)
- ✓ El sitio funciona sin JavaScript

En los próximos temas aprenderás:

1. ARIA en profundidad
2. Testing de accesibilidad
3. Herramientas de auditoría
4. Patrones accesibles comunes

ATRIBUTOS AVANZADOS (DATA ATTRIBUTES Y GLOBALES)

Los **atributos avanzados** permiten almacenar datos personalizados, controlar comportamientos especiales y mejorar la interactividad de tus páginas HTML sin necesidad de JavaScript complejo.

10.1 Atributos de datos (data-*)

Los atributos data-* permiten **almacenar información personalizada** en elementos HTML, accesibles desde JavaScript:

```
<!-- Elemento con datos personalizados -->
<div class="producto"
    data-id="12345"
    data-precio="29.99"
    data-disponible="true">
    Laptop Gaming
</div>

<button data-accion="guardar" data-confirmacion="true">
    Guardar cambios
</button>
```

10.1.1 Acceso desde JavaScript

```
// Obtener datos
const producto = document.querySelector('.producto');
console.log(producto.dataset.id);           // "12345"
console.log(producto.dataset.precio);       // "29.99"
console.log(producto.dataset.disponible);    // "true"

// Establecer datos
producto.dataset.estado = 'vendido';
```

10.1.2 Casos de uso comunes

```
<!-- E-commerce: información de producto -->
<div class="item-carrito"
    data-sku="PROD-001"
    data-cantidad="2"
    data-total="59.98">
    <h3>Producto A</h3>
    <p>$29.99 x 2</p>
</div>

<!-- Formularios: validación personalizada -->
<input type="text"
    data-validar="email"
    data-requerido="true"
    placeholder="Tu email">

<!-- Galerías: información de imagen -->


<!-- Animaciones: configuración -->
<div class="animacion"
    data-duracion="2000"
    data-retardo="500"
    data-repetir="infinite">
    Contenido animado
</div>
```

10.2 Atributos globales

Los **atributos globales** funcionan en **cualquier elemento HTML**:

10.2.1 id — Identificador único

```
<!-- Define un identificador único para el elemento -->
<h1 id="titulo-principal">Bienvenido</h1>

<!-- Usar en enlaces internos -->
<a href="#titulo-principal">Ir al título</a>

<!-- Usar en JavaScript -->
<button onclick="document.getElementById('titulo-principal').style.color='red';">
    Cambiar color
</button>
```

Reglas:

- ✓ Identificador único por página
- ✓ Sin espacios ni caracteres especiales

- ✓ Comenzar con letra o guion bajo

10.2.2 class — Clases CSS

```
<!-- Aplicar múltiples clases -->
<div class="contenedor principal largo">
  Contenido con múltiples estilos
</div>

<!-- CSS -->
<style>
  .contenedor { padding: 20px; }
  .principal { font-weight: bold; }
  .largo { width: 100%; }
</style>
```

10.2.3 style — Estilos inline (no recomendado)

```
<!-- Estilos directos (evitar cuando sea posible) -->
<p style="color: blue; font-size: 18px;">
  Párrafo con estilos inline
</p>

<!-- ✓ MEJOR: Usar clases en CSS externo -->
<p class="texto-destacado">
  Párrafo con clase
</p>
```

10.2.4 title — Información al pasar el ratón

```
<!-- Tooltip al pasar el ratón -->
<button title="Haz clic para guardar">Guardar</button>



<abbr title="Asamblea General Ordinaria">AGO</abbr>
```

10.2.5 hidden — Ocultar elementos

```
<!-- Ocultar elemento sin quitarlo del DOM -->
<div hidden>
  Contenido oculto (no se ve pero existe en HTML)
</div>

<!-- Mostrar con JavaScript -->
<button onclick="document.querySelector('div').hidden = false;">
  Mostrar
</button>
```

10.2.6 tabindex — Orden de navegación por teclado

```
<!-- Elemento enfocable por teclado -->
<div tabindex="0" role="button">Elemento interactivo</div>

<!-- Elementos sin navegación por teclado (ej: decorativos) -->
<span tabindex="-1">Elemento no navegable</span>

<!-- EVITAR: Orden positivo rompe el flujo natural -->
<!-- ⚠ MALO: <div tabindex="1">...</div> -->
```

10.2.7 contenteditable — Editar contenido

```
<!-- Permitir edición de contenido -->
<div contenteditable="true">
  Este texto se puede editar haciendo clic
</div>

<!-- Solo lectura -->
<div contenteditable="false">
  Este texto no se puede editar
</div>
```

10.2.8 spellcheck — Verificación ortográfica

```
<!-- Activar verificación ortográfica -->
<textarea spellcheck="true"
  placeholder="Escribe aquí..."></textarea>

<!-- Desactivar verificación -->
<input type="text" spellcheck="false">
```

10.2.9 draggable — Arrastrable

```
<!-- Hacer elemento arrastra ble -->
<div draggable="true">
  Puedo ser arrastrado
</div>


```

10.2.10 lang — Idioma

```
<!-- Especificar idioma para accesibilidad y SEO -->
<html lang="es">
  <head>
    <title>Mi página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Texto en español</p>
    <p lang="en">Text in English</p>
    <p lang="fr">Texte en français</p>
  </body>
</html>
```

10.2.11 dir — Dirección de texto

```
<!-- Texto de derecha a izquierda -->
<div dir="rtl">
  اليسار إلى اليمين من يذهب العربى النص
</div>

<!-- Texto de izquierda a derecha (defecto) -->
<div dir="ltr">
  El texto se lee de izquierda a derecha
</div>
```

10.3 Atributos especiales

10.3.1 aria-* — Accesibilidad (ARIA)

```
<!-- Define el rol del elemento -->
<div role="button" aria-pressed="false">
  Botón simulado
</div>

<!-- Etiqueta para lectores de pantalla -->
<button aria-label="Cerrar menú">x</button>

<!-- Descripción adicional -->
<input aria-describedby="pwd-hint">
<p id="pwd-hint">Mínimo 8 caracteres</p>
```

10.3.2 rel — Relación con recursos externos

```
<!-- Enlace a hoja de estilos -->
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">

<!-- Favicon -->
<link rel="icon" href="favicon.ico">

<!-- Precargar recurso -->
<link rel="preload" href="fuente.woff2" as="font">

<!-- Enlace a versión alternativa -->
<link rel="alternate" href="/en/" hreflang="en">
```

10.4 Checklist atributos avanzados

- ✓ Usar `data-*` para datos personalizados
- ✓ `id` único por página
- ✓ `class` para estilos CSS (no `style inline`)
- ✓ `title` para información adicional
- ✓ `hidden` para ocultar elementos
- ✓ `tabindex="0"` para elementos interactivos
- ✓ `lang` en idiomas múltiples
- ✓ `aria-*` para accesibilidad
- ✓ `rel` para relaciones correctas

En el siguiente capítulo aprenderás sobre **Meta Tags** avanzados para SEO, redes sociales y aplicaciones web progresivas.

META TAGS AVANZADOS (OPEN GRAPH, TWITTER CARDS, PWA)

Los **meta tags avanzados** controlan cómo tus páginas aparecen en **redes sociales**, **motores de búsqueda** y **aplicaciones web progresivas**.

11.1 Open Graph (OG)

Open Graph permite controlar qué **imagen**, **título** y **descripción** se muestran cuando compartes tu página en redes sociales.

11.1.1 Meta tags Open Graph

```
<head>
  <!-- Título del página (para OG) -->
  <meta property="og:title" content="Guía de HTML para Ingeniería">

  <!-- Descripción (para OG) -->
  <meta property="og:description" content="Aprende HTML desde cero con ejemplos_
prácticos">

  <!-- Imagen que se muestra (recomendado 1200x630px) -->
  <meta property="og:image" content="https://ejemplo.com/portada.jpg">

  <!-- URL de la página -->
  <meta property="og:url" content="https://ejemplo.com/html">

  <!-- Tipo de contenido -->
  <meta property="og:type" content="website">

  <!-- Idioma (opcional) -->
  <meta property="og:locale" content="es_ES">
</head>
```

11.1.2 Ejemplo completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Guía de HTML | USAL</title>

  <!-- Meta estándar SEO -->
  <meta name="description" content="Tutorial interactivo de HTML para estudiantes de
  Ingeniería Informática">
  <meta name="keywords" content="HTML5, web development, tutorial">

  <!-- Open Graph para redes sociales -->
  <meta property="og:title" content="Guía de HTML para Ingeniería Informática">
  <meta property="og:description" content="Tutorial interactivo de HTML5 para
  estudiantes de la USAL">
  <meta property="og:image" content="https://guia.ejemplo.com/og-image.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://guia.ejemplo.com/html">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:site_name" content="Guía HTML USAL">

  <!-- Twitter Card -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="Guía de HTML para Ingeniería">
  <meta name="twitter:description" content="Aprende HTML desde cero">
  <meta name="twitter:image" content="https://guia.ejemplo.com/twitter-image.jpg">
  <meta name="twitter:site" content="@usal">
</head>
<body>
  <!-- Contenido... -->
</body>
</html>
```

11.2 Twitter Cards

Las **Twitter Cards** controlan cómo tu contenido aparece en Twitter/X cuando alguien lo comparte.

11.2.1 Tipos de Twitter Cards

summary — Tarjeta simple

```
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:title" content="Mi artículo">
<meta name="twitter:description" content="Descripción breve">
<meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/imagen.jpg">
```


summary_large_image — Imagen grande

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:title" content="Mi artículo">
<meta name="twitter:description" content="Descripción breve">
<meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/imagen-grande.jpg">
```

player — Para vídeos/audio

```
<meta name="twitter:card" content="player">
<meta name="twitter:player" content="https://ejemplo.com/player">
<meta name="twitter:player:width" content="550">
<meta name="twitter:player:height" content="310">
```

11.2.2 Atributos adicionales

```
<!-- Nombre de usuario de Twitter -->
<meta name="twitter:creator" content="@tu_usuario">
<meta name="twitter:site" content="@nombre_sitio">

<!-- Dimensiones de imagen recomendadas -->
<!-- summary: 200x200px mínimo, 1MB máximo -->
<!-- summary_large_image: 506x506px mínimo, 1MB máximo -->
```

11.3 PWA (Progressive Web App)

Las **PWA** son aplicaciones web que funcionan sin conexión y se pueden instalar en dispositivos.

11.3.1 Manifest.json

```
{
  "name": "Guía de HTML",
  "short_name": "HTML Guide",
  "description": "Tutorial interactivo de HTML para ingeniería",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "theme_color": "#1976d2",
  "icons": [
    {
      "src": "/icon-192x192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/icon-512x512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
]
}
```

11.3.2 Link a manifest en HTML

```
<head>
  <link rel="manifest" href="/manifest.json">

  <!-- Color de la barra de estado en móvil -->
  <meta name="theme-color" content="#1976d2">

  <!-- Icono para Apple -->
  <link rel="apple-touch-icon" href="/icon-180x180.png">
</head>
```

11.3.3 Service Worker

```
<!-- Registrar Service Worker -->
<script>
  if ('serviceWorker' in navigator) {
    navigator.serviceWorker.register('/sw.js')
      .then(() => console.log('SW registrado'))
      .catch(err => console.log('Error:', err));
  }
</script>
```

11.4 Meta tags para móvil

```
<!-- Viewport (esencial para responsive) -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Permitir instalación en pantalla de inicio -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Guía HTML">

<!-- Color de la barra de direcciones en Android -->
<meta name="theme-color" content="#1976d2">

<!-- Deshabilitar zoom (usar con cuidado) -->
<!-- <meta name="viewport" content="user-scalable=no"> -->
```

11.5 Meta tags SEO completos

```
<head>
  <!-- Meta básico -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- SEO -->
  <title>Guía de HTML | USAL</title>
  <meta name="description" content="Tutorial de HTML para Ingeniería Informática">
  <meta name="keywords" content="HTML, web, tutorial, USAL">
  <meta name="author" content="Luis Augusto Silva">

  <!-- Open Graph -->
  <meta property="og:title" content="Guía de HTML">
  <meta property="og:description" content="Tutorial interactivo">
  <meta property="og:image" content="https://ejemplo.com/og.jpg">
  <meta property="og:url" content="https://ejemplo.com">
  <meta property="og:type" content="website">

  <!-- Twitter -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="Guía de HTML">
  <meta name="twitter:description" content="Tutorial interactivo">
  <meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/twitter.jpg">

  <!-- PWA -->
  <link rel="manifest" href="/manifest.json">
  <meta name="theme-color" content="#1976d2">

  <!-- Favicon -->
  <link rel="icon" href="/favicon.ico">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-icon.png">

  <!-- Canonical (para duplicados) -->
  <link rel="canonical" href="https://ejemplo.com/html">
</head>
```

11.6 Validar meta tags

Herramientas útiles:

- **Open Graph Debugger** — <https://developers.facebook.com/tools/debug/>
- **Twitter Card Validator** — <https://cards-dev.twitter.com/validator>
- **Google Search Console** — <https://search.google.com/search-console/>
- **Lighthouse** (en DevTools) — Auditar PWA

11.7 Checklist meta tags

- ✓ `og:title`, `og:description`, `og:image` para redes sociales
- ✓ Imagen OG: 1200x630px mínimo
- ✓ Twitter Card tipo apropiado (`summary_large_image` recomendado)
- ✓ `manifest.json` para PWA
- ✓ `theme-color` para móvil
- ✓ `viewport` para responsive
- ✓ `canonical` si hay duplicados
- ✓ `description` para SEO
- ✓ Validar con herramientas oficiales

Con estos meta tags avanzados, tu página tendrá mejor **visibilidad en redes sociales**, **mejor SEO**, y podrá funcionar como una **aplicación web progresiva**. ¡Felicidades, has completado la guía de HTML!